

A toi de retenir 💡

Construire un triangle – compas

🤔 C'est quoi ? 🤔

On te donne 3 longueurs, construis le triangle à l'aide du compas.

💡 Je dois savoir quoi ? 💡

- ✅ L'inégalité triangulaire. Un triangle n'existe pas toujours : il faut que le plus grand côté soit plus petit que la somme des 2 autres.

ABC avec $AB = 10$ cm ; $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm n'existe pas car AB est plus grand que $4 + 5 = 9$.

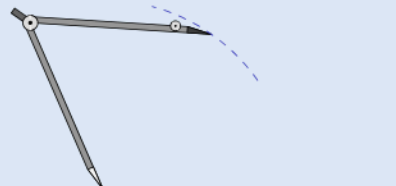
🔑 Comment on fait ? 🔑

Une technique à maîtriser pas à pas :

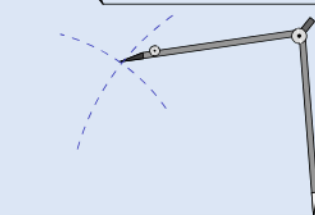
Étape 1 : Tracer une des 3 longueurs



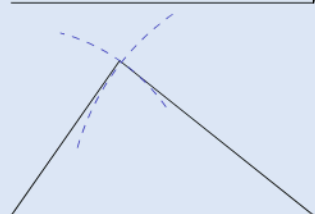
Étape 2 : Ouvrir le compas (2^{ème} longueur) piquer au bon endroit pour faire un arc de cercle



Étape 3 : Ouvrir le compas de la 3^{ème} longueur, piquer au bon endroit et rejoindre l'arc de cercle.



Étape 4 : Relier les points avec une règle, tu as ton triangle



⚠ De quoi je dois me méfier ? ⚠

Garde bien en tête l'inégalité triangulaire (chaque côté est plus petit que la somme des deux autres côtés) ; c'est une bonne façon de piéger les élèves en contrôle 😊

Si on demande de construire un triangle de côté : 6, 10 et 20, alors il sera impossible de le construire. Car 20 n'est pas plus petit que $6 + 10$.